Structure 2
Structure et propriétés physiques macroscopiques

Compétences

- ❏ Lier la polarisabilité d'un atome à sa position dans le tableau périodique.
- ❏ Lier qualitativement la valeur des énergies d'interactions intermoléculaires à la polarité et la polarisabilité des molécules.
- ❏ Prévoir ou interpréter les températures de changement d'état de corps purs moléculaires par l'existence d'interactions de van der Waals ou de liaisons hydrogène.
- ❏ Associer une propriété d'un solvant moléculaire à une ou des grandeurs caractéristiques.
- ❏ Interpréter la miscibilité totale, partielle ou nulle de deux solvants.
- ❏ Interpréter la solubilité d'une espèce chimique moléculaire ou ionique.
- ❏ 🙌 Déterminer une constante de partage.
- ❏ 🙌 Réaliser une extraction, un lavage et les interpréter en termes de solubilité, miscibilité, constante de partage, ou $\log P$.
- ❏ Prévoir le caractère amphiphile d'une entité à partir de sa structure.
- ❏ Interpréter la structure d'une association d'entités amphiphiles (micelle, bicouche, membrane cellulaire).
- ❏ Comparer et interpréter, en lien avec la structure des entités, les propriétés physiques d'espèces chimiques amphiphiles (concentration micellaire critique, solubilité).
- ❏ Décrire la structure d'une émulsion en distinguant phase dispersée et phase continue.
- ❏ Interpréter les propriétés détergentes ou émulsifiantes des espèces chimiques amphiphiles.